TD n° 1

Objectifs du TD : Modèles OSI, TCP/IP, Concepts de base, Performances des réseaux

1. Exercice : OSI et TCP/IP

1. Donnez la correspondance entre les couches du modèle OSI et celles du modèle TCP/IP :

Couche du modèle OSI	Couche du modèle TCP/IP

2. Exercice : OSI et TCP/IP

1. Associez au numéro de chaque couche du modèle OSI son nom, sa fonction principale, quelques exemples de protocoles et de composants réseaux associés, et l'unité de données de protocole.

N° de la couche	Nom	Fonction principale	Exemples de protocoles et de composants réseaux	PDU
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

3. Exercice : Concepts

1. Relier la description de la fonction se rapportant aux couches OSI sur le nom de la couche correspondante :

Définit les procédures d'accès aux supports	Application
Standardise les formats de données entre les systèmes	Présentation
Achemine les paquets d'après une adresse réseau unique	Session
Câble, tensions, bits et débit de données	Transport
Gère les sessions et les dialogues des utilisateurs	Réseau
Définit les interfaces entre les applications	Liaison de données
Livraison de messages de bout en bout à travers le réseau	Physique

2. Relier les termes avec leur définition :

Multiplexage	Découpage de flux de données en morceaux adaptés à la transmission
Unité de données de protocole (PDU)	Processus d'ajout d'informations ou d'étiquettes portant sur la couche, nécessaires pour transmettre des données
QoS	Méthode permettant de transmettre plusieurs flux de données sur un même canal de communication ou support réseau partagé
Encapsulation	Règles formelles décrivant la structure et le processus de communication réseau
Segmentation	Terme désignant un paquet de données
Protocole	

4. Exercice : QCM (Concepts)

1) Quelles sont les raisons pour lesquelles les technologies de liaison commutée ont été abandonnées au moment de développement d'Internet ? (Choisissez trois réponses.)

a. Les technologies de transmission de données à commutation de circuits, obligeaient à scinder un message en plusieurs blocs contenant des paramètres d'adressage

b. Les tous premiers réseaux à commutation de circuit n'établissaient pas automatiquement de circuit alternatif en cas de défaillance

c. Les technologies de transmission de données à commutation de circuits nécessitaient un circuit ouvert entre les points d'extrémité du réseau, même si les données n'étaient pas transférées de manière permanente entre ces points

d. La qualité et la cohérence des messages transmis à travers un réseau à commutation de circuits avec connexion n'étaient pas garanties

e. La mise en place d'un système fiable doté de plusieurs circuits ouverts simultanés est couteuse

2) Quelles sont les raisons pour lesquelles une technologie de transmission de données non orientée connexion avec commutation de paquets a été utilisée au moment de développement d'Internet ? (Choisissez trois réponses.)

a. Elle s'adapte rapidement à la perte des équipements de transmission de données

b. Elle exploite efficacement l'infrastructure du réseau pour transférer des données

c. Les paquets de données peuvent suivre différents chemins simultanément à travers le réseau

d. Les ressources physiques sont réservées pour la communication en cours.

e. Elle nécessite l'établissement du circuit de données entre la source et la destination avant que les données puissent être transférées

3) Quel est le rôle de la qualité de service (QoS) dans un réseau convergent ?

a. Elle assure l'abandon de tout trafic réseau dépassant le niveau de bande passante disponible

b. Elle établit les priorités de livraison des différents messages transmis sur un réseau

c. Elle fixe des priorités précises pour toute communication à travers le réseau

d. Elle permet de partager la bande passante inutilisée entre les autres services en entreprise faisant partie du réseau

4) Quelle couche OSI est associée à l'adressage IP ?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

5) Quel type d'adressage se trouve au niveau de la couche 2 du modèle OSI ?

a. Logique

b. Physique

c. IP

d. Port

6) Lorsqu'un serveur répond à une requête Web, quelle est l'opération effectuée juste après le processus d'encapsulation, après le formatage de données de la page Web et le regroupement en segments TCP ?

a. Le client désencapsule le segment et ouvre la page Web.

b. Le client ajoute l'adresse physique à chaque segment de façon que le serveur puisse transférer les données.

c. Le serveur convertit les données en bits en vue de leur transport via le support.

d. Le serveur insère l'adresse IP de la source et de la destination dans l'entête de chaque segment pour livrer les paquets à

leur destination.

e. Le serveur ajoute les adresses physiques de la source et de la destination à l'entête de chaque paquet.

7) Parmi les éléments suivants, indiquez les protocoles associés à la couche 4 du modèle OSI.

a. IP

b. TCP

c. FTP

d. TFTP

e. UDP

5. Exercice : Performances réseaux

On désire transmettre de la vidéo numérique ayant les caractéristiques suivantes :

- Matrice 480x640 pixels
- Un pixel peut prendre une valeur parmi 32 intensités différentes
- 25 images sont émises par seconde

1. Quelle est la quantité d'information Q (en bits) d'une image ?
2. Quelle est la vitesse de transmission de l'émetteur en bits par seconde ?

6. Exercice : Performances réseaux

Un réseau local Ethernet (topologie en bus) a un débit de 10Mb/s et mesure 800 mètres. La vitesse de propagation des signaux est de 200m/µs. Les trames de données contiennent 256 bits. Une station recevant une trame de données émet aussitôt une trame d'acquittement de 32 bits.

- Quel est le Délai d'acheminement de la trame de donnée ?
- Quel est le Délai d'acheminement de la trame d'acquittement ?

Récapitulatif des mesures utiles :

vitesse de transmission vitesse d'émission débit binaire	bit/s	nombre de bits émis par seconde
temps de transmission temps d'émission	sec	délai qui s'écoule entre le début et la fin de la transmission d'un message sur une ligne $T_e = Q / D$ $\frac{\text{longueur du message en bit}}{\text{vitesse de transmission}}$
temps de propagation	sec/km	temps nécessaire à un signal pour parcourir un suppport d'un point à un autre T_p = distance / vitesse de propagation
vitesse de propagation	km/sec	rapidité avec laquelle le signal parcourt le support Ex : lumière : 300 000 km/sec
délai d'acheminement temps de transfert	sec	temps qui s'écoule entre le début de la transmission d'un message sur une ligne et la fin de sa réception par le destinataire $DA = T_e + T_p$